Géotechnique

Stabilité des pentes et talus.

Introduction:

l'estimation réel de sécurité
nécessitant un risque de rupture
et très délicate.
Tout étude de stabilité doit être
précédé d'une campagne de
reconnaissance. qui permet de
mettre en évidence les éléments
(= Anisotropie. pendage. circulation
d'eau ... et. => qui sont très
importent et pas toujours contrôlable.

II) Mécanisme de rupture.
les mouvement des sols peuvent
avoir des origines et des formes
variés.

II.a: pente naturel
on peut distinguer les mécanisme
suivant:
- écoulement.
- glissement « plan. circulaire.
rotationnelle. rotationnelle complexe
- fluage et solifluxion.
- fluage: c'est qui fatigue
avec le temps
- solifluxion: phénomène de

qui crée un glissement de
terrain.
.. les coulées de boueuses,

II. b. Talus artificiels.
qui sont affecté par phénomène
de glissement et phénomène de
fluage.
les talus artificiels sont
classé selon le type de
l'ouvrage:
- talus de déblais
- talus en remblais qui sont
compressible ou non compressible
- ouvrages de soutènement
vis à vis d'un glissement profond
- les digues et les barrages.

III) Description des mouvement
- écoulement et chute de pierre: il
sont conserné les massifs rocheux
ils sont spectaculaire et
soudain. le traitement
selon la mécanique des roches
- glissement: il sont très
traicastre, la vitesse de
rupture est très variable.
« la rupture peut être précédé de
signe « précurseur »

Scanné avec CamScanner

* glissement plan: en général la ligne de rupture suit une couche d'une mauvaise caractéristique mécanique et sur la quelle s'exerce l'action d'eau.
* glissement rotationnelle: c'est le type de glissement le plus fréquent à une surface de rupture plus de forme simple à une portion cylindre.

## contraintes totales; effectives.

$\sigma = \gamma h$.

pression interstitielle:

$u = \gamma_w . h$ (1 am)

contrainte totale = contrainte effective + pression eau.

$\sigma = \sigma' + u$

contrainte totale — effective

## IV Stabilité des pentes en rupture plane:

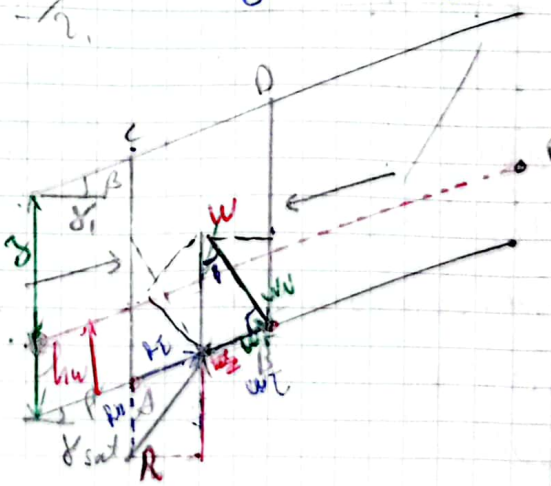
### Stabilité selon plan // à la pente

Considérons une pente infinie d'inclinaison $\beta$ dans un sol ayant pour caractéristiques.

- un poids volumique $\begin{cases} \gamma_1 \text{ au dessus de la nappe.} \\ \gamma_{sat} \text{ au dessous de la nappe.} \end{cases}$
- une cohésion le long du plan de glissement c
- un angle de frottement le long du plan de glissement. $\varphi'$

* Supposon que la nappe règne sur une hauteur $h_w$ au dessus de la ligne AB et s'écoule parallèlement à la pente. les lignes de courant sont // à la pente et les lignes équipotentielles sont des droites inclinées de $\beta$ à la verticale.

Considérons l'équilibre du prisme ABCD de largeur b par hypothèse les réaction sur AC et BC sont égales et opposées.




le poids W est égal à la somme

* $W = W_1 + W_2$.
* $W_1 = \gamma_1' (z - h_w) b . 1m$, $\Rightarrow$ e
* $W_2 = \gamma_{sat} . h_w . b . 1m$, $\Rightarrow$ humide

$\gamma = \rho . g$.

Scanné avec CamScanner

$W = [\gamma_1 (z - h_w) + \gamma_{sat} h_w] b$

on écrit généralement dans le cas de plusieurs couches.

$$W = b \sum \gamma_i h_i$$

en décomposant le poids W :

$W_N = W \cos\beta$

$W_t = W \sin\beta$

## La pression de l'eau.

la pression le long de AB $U = \bar{u} \cdot AB$

Sachant que $AB = b/\cos\beta$.

les équipotentielles sont des droites inclinées de $\beta$ donc,

$\bar{u} = \gamma_w \cos\beta \, h_w \cos\beta = \gamma_w h_w \cos^2\beta$

$\Rightarrow U = \gamma_w h_w \cos^2\beta \cdot \frac{b}{\cos\beta}$

$$U = \gamma_w h_w b \cos\beta$$

b : c'est longueur de prise de prisme.




Le critère de rupture de Mohr - Coulomb.

$\tau_{max} = c + \sigma_n \operatorname{tg}\varphi$.

la résistance maximale au cisaillement mobilisable le long de AB.

$R_t = c \cdot AB + W_N \operatorname{tg}\varphi$ de se contre

$W'_N = W_N - U$.

$= [b \sum \gamma_i h_i] \cos\beta - \gamma_w h_w b \cos\beta$

$= [\sum \gamma_i h_i - \gamma_w h_w] b \cos\beta$.

$F_s = \frac{\tau_{max}}{\tau} = \frac{R_t}{W_t}$

* $\tau_{max}$ : c'est la résistance maximale au cisaillement. $\xrightarrow{R_t}$

* $\tau$ contrainte de cisaillement.

$F_s = \frac{\tau_{max}}{\tau} = \frac{R_t}{W_t}$

$$F_s = \frac{c' \frac{b}{\cos\beta} + W'_N \operatorname{tg}\varphi' \cos\beta}{[\sum \gamma_i h_i] b \sin\beta} \qquad W_N = b$$

$$F_s = \frac{c' + (\sum \gamma_i h_i - \gamma_w h_w \cos^2\beta \operatorname{tg}\varphi'}{[\sum \gamma_i h_i] \sin\beta \cos\beta}$$

$\frac{\tau_{max}}{\tau} > 1 \Rightarrow \tau_{max} > \tau$

la formule principale de coefficient de sécurité $F_s$ montre que il diminue lorsque $h_w$ augmente. ce qui explique que le glissement de terrain se produise typiquement en période pluvieuse, et cette remarque est valable quelque soit la forme de surface de glissement.

Scanné avec CamScanner

un dispositif utilisé pour stabiliser les pentes de talus. Consiste à les draines.

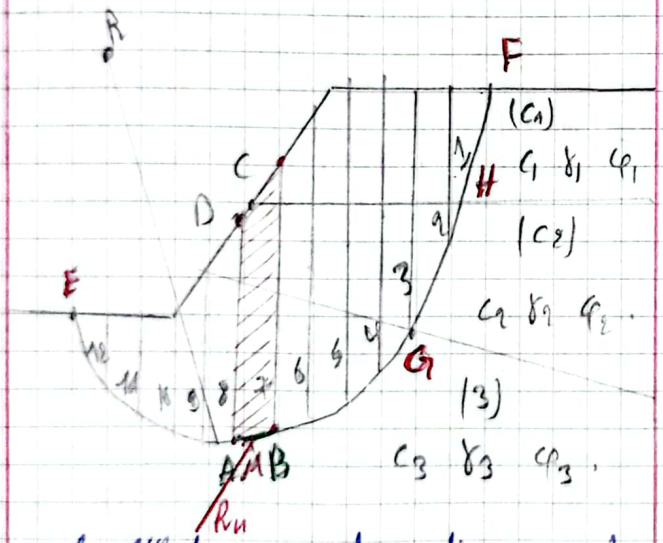
## II: Rupture circulaire

* Stabilité en rupture circulaire avec coefficient de sécurité global :

A) Méthode des tranches de Fellenius.

A-1: Stabilité selon un cercle donné.

Hypothèses. soit un talus traversant un certain nombre de couches de sols de caractéristiques différents $c_i$, $\varphi_i$, $\gamma_i$




La Méthode consiste à découper le volume de sol contenu et compris dans l'arc (E.H.F) en un certain nombre des tranche. limité par des plans verticaux et que le découpage remplit la condition suivante : l'intersection de cercle de glissement et d'une limite d'une couche

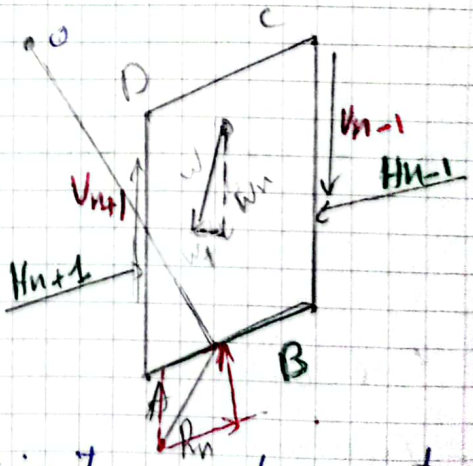
correspond à une même entre tranche (les points G et H) l'expérience montre qu'il n'est pas nécessaire de découper le massif en un très grand nombre de tranches pour obtenir une précision satisfaisante

Etudions l'équilibre de l'une de cette tranche par exemple (ABCD)

les forces agissant sur cette tranche sont :

- le poid (W),
- les réaction sur les faces verticales AD et BC décomposées en réaction horizontales $H_n$ et $H_{n+1}$ et en réaction verticale $V_n$ et $V_{n+1}$

« il s'agit des forces interne des Mas et la réaction $R_n$ des sols sous jac




définissant par rapport au centre O :

- le Moment Moteur
- le Moment Retenu qui est représenter par le poid des terres

de (W) l'entraînement de surcharge ⇒ qui tend à provoquer le glissement.

les Moments resistants comme. se des réaction s'opposent globalement au mouvement de la tranché à savoir le moment des forces $R_n$, $H_n$, $H_{n+1}$, $V_n$, et $V_{n+1}$

* le coefficient de sécurité globale

$$F_s = \frac{\sum \text{moments résistants maximaux}}{\sum \text{moments moteurs}}$$

Fellenius a fait une Hypothèse qui simplifie les calculs à savoir sachant que $\sum$ moments des forces internes est nulle, et que seul la force agissant sur AB est le poid.

décomposait le poid en une force normal sur AB et une force tangentiel sur AB

* Geostops = Géostudio pour les génie civil

* Soldis ⇒ Rocscience ; basé sur le Principe de Hoek

$$F_s = \frac{\sum R (c' AB + N_n \operatorname{tg} \varphi_i)}{\sum R \cdot T_n}$$

$T_n$ ; force tangentielle composante du poids (W)

$N_n$ ; force normale composante du poids (W).

* Recherche de coefficient de sécurité minimal.

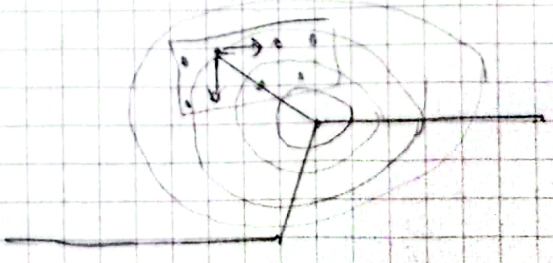
pour déterminer le coefficient de sécurité réel d'un talus, il faut rechercher le cercle donnant la valeur minimal de ($F_s$) puisque c'est le long de cette surface de glissement que la rupture risque de se produire.

. il n'existe pas d'une Méthode précise permettant de définir à priori la position de ce cercle.

il faut donc procéder par tâtonnement.

. dans le cas générale il y a une triple infinité de possibilités

(20 × 20)



Scanné avec CamScanner

## Méthode Manuel de calcul de coefficient de sécurité.

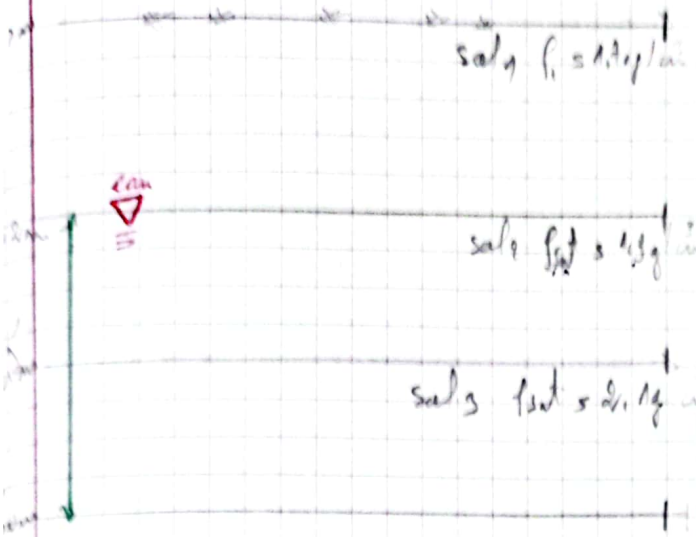
* Le calcule Manuel doit être réservé soit à des fins didactiques soit à la vérifications des calculs effectué sur pc

le calcul peut être réaliser en utilisant un tableau, comme celui présenté ci-dessous.

| cercle n° | Coordonnées du Centre ( $x_i$ ; $y_i$ ) | | | | | Rayon $R = A_n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de tranches | poids (W) | normale $N_n$ $W\cos\alpha$ | Tangentiel $T_n$ $W\sin\alpha$ | $\frac{c_i AB}{\cos\alpha}$ | $N_n \operatorname{tg}\varphi_i$ | observation |
| 1 | | | | | | $F_s = \frac{\sum \frac{c_i AB}{\cos\alpha} + \sum N_n \operatorname{tg}\varphi_i}{\sum T_n}$ |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Total | | | $\sum T_n$ | $\sum \frac{c_i AB}{\cos\alpha}$ | $\sum N_n \operatorname{tg}\varphi_i$ | $F_s$ = |

Scanné avec CamScanner

# les contraintes géostatique.




$\sigma_{v_{tot}}$ contrainte verticale

$\sigma_v = \sum \gamma_i h_i$

## couche 1

$\sigma_v = \gamma h = (1,7 \times 9,81) \cdot 1,2$

$\sigma_1 = 20$ kpa.

$\sigma_{tot} = \sigma'_{eff} + u$

dans cette cas y'a pas d'eau donc

$\sigma_{tot} = \sigma'_{eff} = 20$ kpa.

## couche 2

- $\sigma_{u_{tot}} = (1,9 \times 9,81) \times 1,3 + \sigma_1$

$\sigma_{tot} = 44,23$ kpa.

- $u = \gamma_w \cdot h = (1 \cdot 9,81) \cdot 1,3$

$u = 12,75$ kp.

$\sigma' = \sigma_{tot} - u = 44,23 - 12,75 = 31,5$ kpa.

## couche 3

$\sigma_{3tot} = (2,1 \times 9,81) \times 2,5 + 44,23$

$\sigma_{3tot} = 95,73$ kpa.

$u = \gamma_w \cdot h$

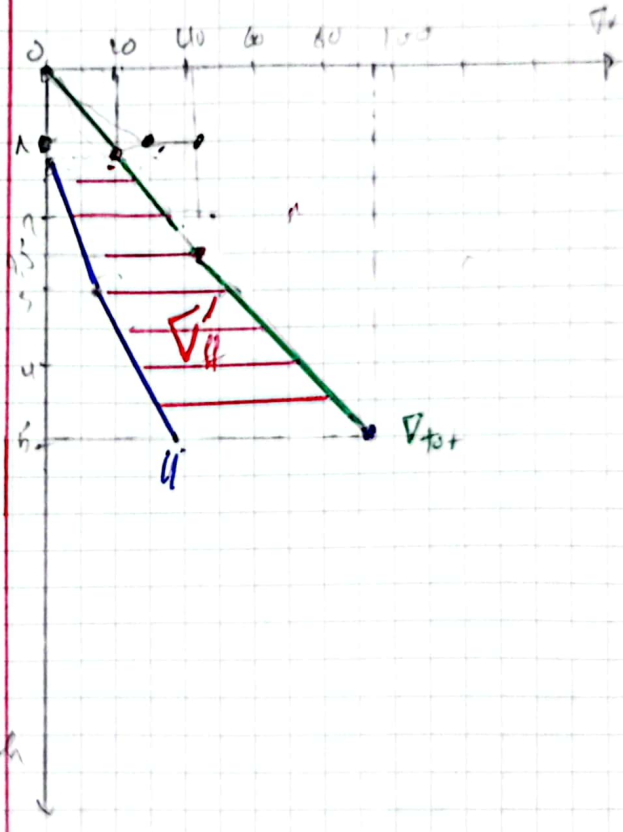
$u = (9,81 \times 2,5) + (9,81 \cdot 1,3)$

ou $u = (9,81 \times 3,8)$

$u = 37,3$ kpa.

$\sigma'_v = \sigma_{tot} - u = 95,73 - 37,3$

$\sigma'_v = 58,43$ kpa.




Scanné avec CamScanner